

Zadanie 9

Dla jakich x liczby $\frac{1}{2\operatorname{tg}x}$, $\cos x$, $\sin x$ w podanej kolejności są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego?

① Wyznaczamy dziedzinę.

$$D: x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$
$$\operatorname{tg} x \neq 0 \Rightarrow x \neq k\pi$$

$$D: x \neq \frac{\pi}{2} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

② Korzystamy ze wzoru na sąsiednie wyrazy ciągu geometrycznego.

$$\cos^2 x = \frac{1}{2\operatorname{tg}x} \cdot \sin x$$

③ Rozwiązujemy równanie.

$$\cos^2 x = \frac{1}{\frac{2\sin x}{\cos x}} \cdot \sin x$$

$$\cos^2 x = \frac{\cos x}{2\sin x} \cdot \sin x$$

$$2\cos^2 x - \cos x = 0$$

$$\cos x (2\cos x - 1) = 0$$

$$\cos x = 0 \quad 2\cos x = 1$$

$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad \cos x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \vee x = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Odp.: } x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi, \quad x = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$